ЛР2 «Перекачка насосом ГЖС» — подготовка к защите

Источники: лекции (Тетрадь I, §2.20 «Кавитация в центробежных насосах»; Тетрадь II, испытания насосов), учебник Башты (гл. 14), методичка Ивановского, Долова, Шайхулова по ЭЛН на ГЖС. Формулы преподаватель не спрашивает — важно понимать процесс.

Что делали (сказать за 30 секунд)

Сняли характеристику скважинного насоса (ЭЛН) на воде: подача, давления на входе и выходе, мощность. Построили комплексную характеристику и нашли Q_опт по максимуму КПД. Потом от компрессора подавали во всас воздух и сняли то же на газожидкостной смеси (ГЖС) при постоянном давлении на входе. Его держал **подпорный насос** (в скважине это погружение под уровень). Повторили для двух давлений на входе. **Итог:** газ снижает давление насоса и мощность, а при большем давлении на входе газ вредит меньше.

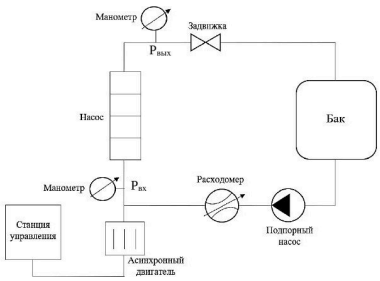


Рис.1 Лабораторная установка №1

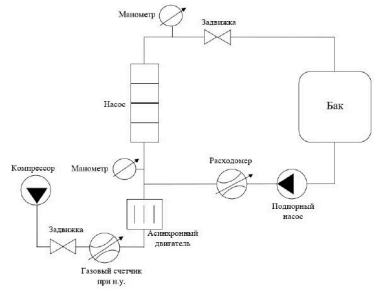


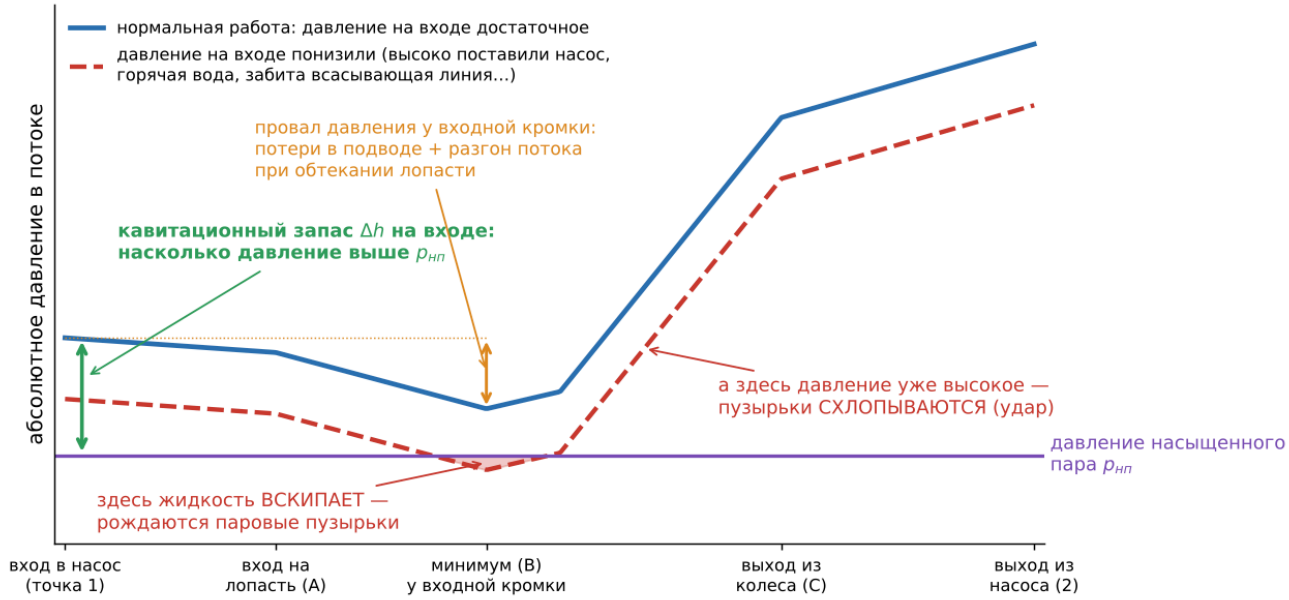
Рис.2 Лабораторная установка №2

Стенды: №1 — вода; №2 — плюс компрессор и газовый счётчик на всасе.

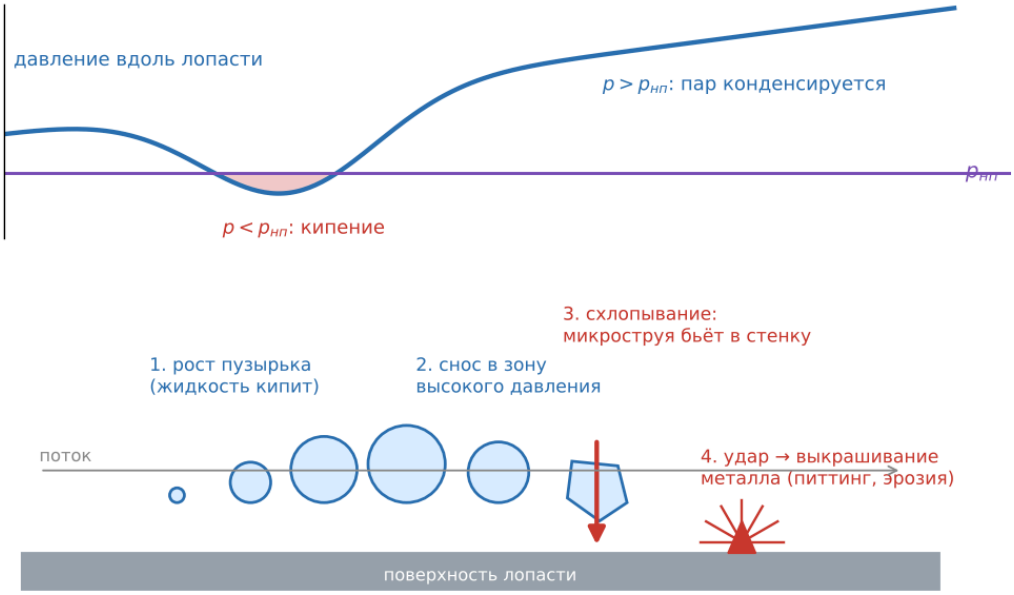
① Что такое кавитация и чем она вредит

Суть: у **входной кромки лопасти** колеса давление минимальное: поток там разгоняется при обтекании, плюс потери в подводе. Если оно падает до **давления насыщенного пара**, жидкость **вскипает** при обычной температуре. Пузырьки сносит дальше по колесу, в зону высокого давления, там пар конденсируется, и пузырёк **мгновенно схлопывается**: жидкость бьёт в точку смыкания, получается точечный гидроудар (до нескольких МПа). Это вскипание и схлопывание и есть кавитация.

Где и почему возникает кавитация: давление по ходу жидкости через насос



Жизнь кавитационного пузырька: родился в зоне низкого давления, погиб ударом о стенку



Вред: 1. **Эрозия (питтинг)** — металл лопастей выкрашивается. Главная опасность, абсолютно стойких материалов нет. 2. **Шум, треск, вибрация**, при сильной кавитации — удары. 3. **Падают напор, подача, мощность, КПД**: паровая каверна на лопасти стесняет канал и портит обтекание. 4. **Срыв** — напор обрушивается, насос не качает.

Дополнительно: стадии — начальная (терпимо при стойких материалах), развитая и суперкавитация (нельзя). Сильнее всего страдает **первое колесо**, на входе в него давление минимальное.

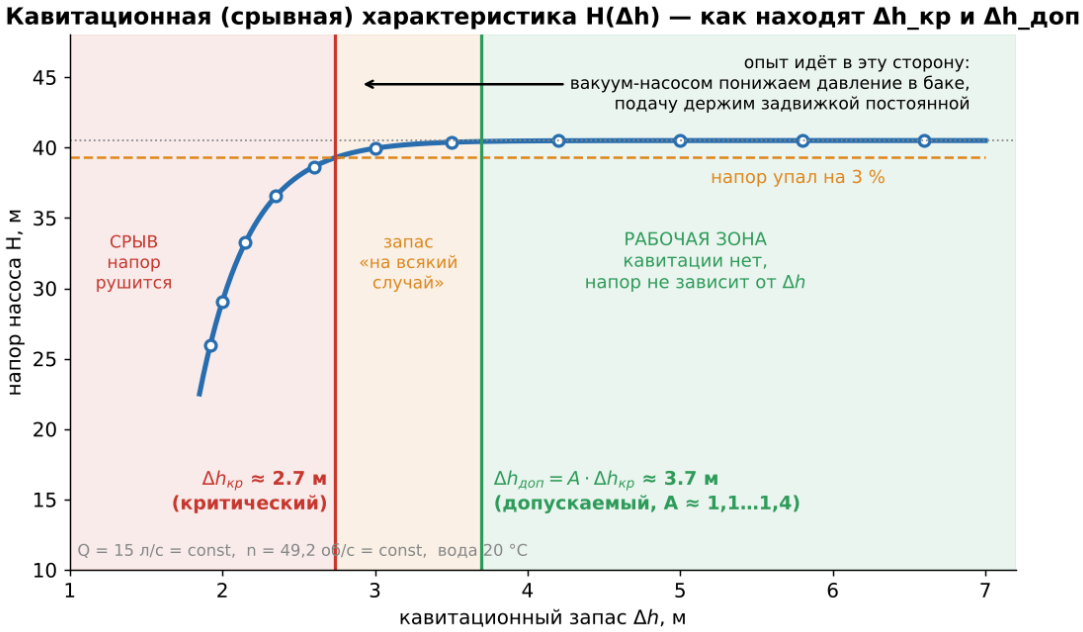
Как понять, что насос кавитирует: треск («гравий внутри»), вибрация, скачут и падают давление на выходе и подача; на разобранном колесе — изъеденные лопасти у входа.

② Допускаемый кавитационный запас и как его найти

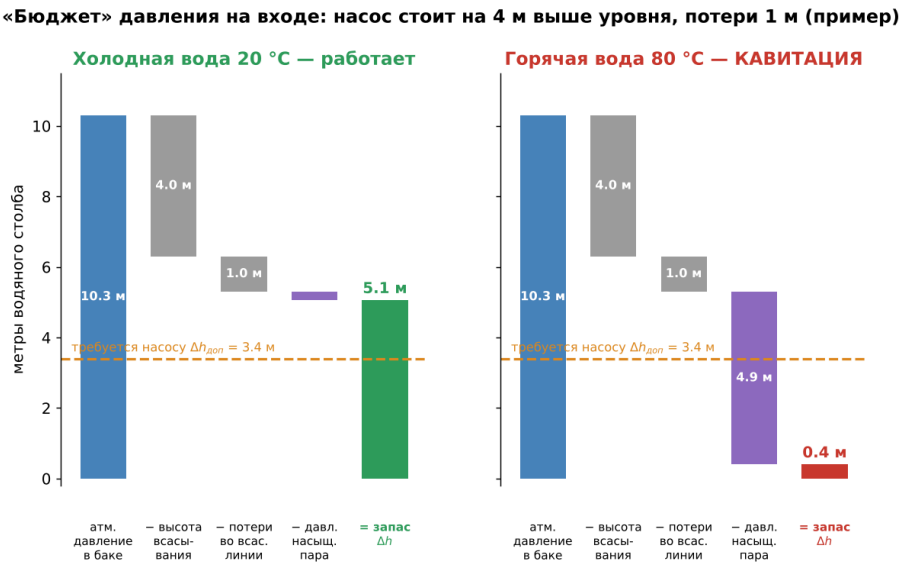
- **Кавитационный запас Δh** — насколько энергия жидкости на входе в насос больше давления её насыщенного пара (в метрах). Это «подушка», которую насос сам тратит

на провал давления у кромки.

- **Критический Δh_кр** — запас, при котором начинается кавитация. По ГОСТ — когда **напор падает на 3 %** (в лекциях, по старому ГОСТ, — на 2 %).
- **Допускаемый Δh_доп = (1,1…1,4)·Δh_кр** — критический с запасом «на всякий случай». Его наносят на характеристику насоса.
- **Как найти — опытом, по кавитационной характеристике** (график ниже). Стенд закрытый: n и Q держим постоянными (Q — задвижкой), а **вакуум-насосом ступенчато понижаем давление в баке**. Пока запас большой, напор не меняется, на графике полка. Дальше он падает и резко обрывается — это срыв. Проводим линию на 3 % ниже полки, точка пересечения — Δh_кр. Умножаем на коэффициент запаса и получаем Δh_доп.



- **Другие способы:** пересчёт с подобного насоса (**Δh ~ n²**); через коэффициент Руднева C (обычно 800–1000, со шнеком до 5000).
- **Зачем:** по нему выбирают **допустимую высоту всасывания** — как высоко можно поставить насос над уровнем или какой нужен подпор.
- **От чего зависит:** выше **температура** → больше давление пара → насос ставят ниже, вплоть до «под залив»; больше **обороты** или **подача** → насосу нужен больший запас.



Всё, что увеличивает зелёный столбик — борьба с кавитацией: опустить насос / поставить под залив, уменьшить потери во всасывающей линии, охладить жидкость, поднять давление в баке (подпорный насос). Всё, что опускает оранжевую линию, — конструкция насоса.

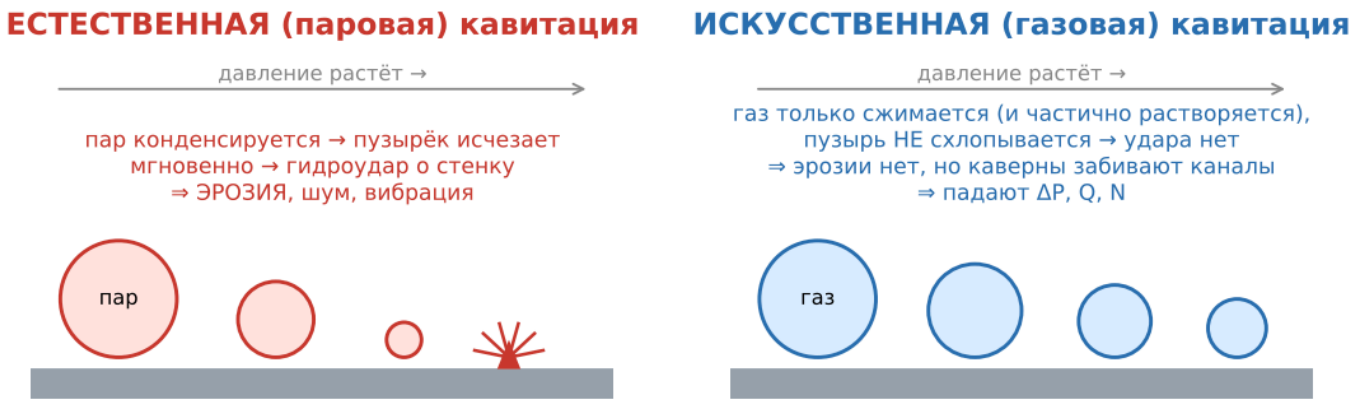
③ Методы борьбы с кавитацией

Дать насосу больше давления на входе	Уменьшить запас, который нужен насосу
поставить насос ниже уровня, при горячей жидкости — под залив	шире вход колеса, тонкие входные кромки
короткая и широкая всасывающая линия, мало колен, чистый фильтр	**предвключённый шнек** перед первым колесом
не дросселировать на всасе — регулировать только на напоре	колесо двустороннего входа
подпорный (бустерный) насос, наддув бака	плавный осесимметричный подвод, меньше скорости
холоднее жидкость (ниже давление пара)	**стойкие материалы**: Ni-Cr стали, а не чугун
работать около расчётной подачи, не завышать обороты	

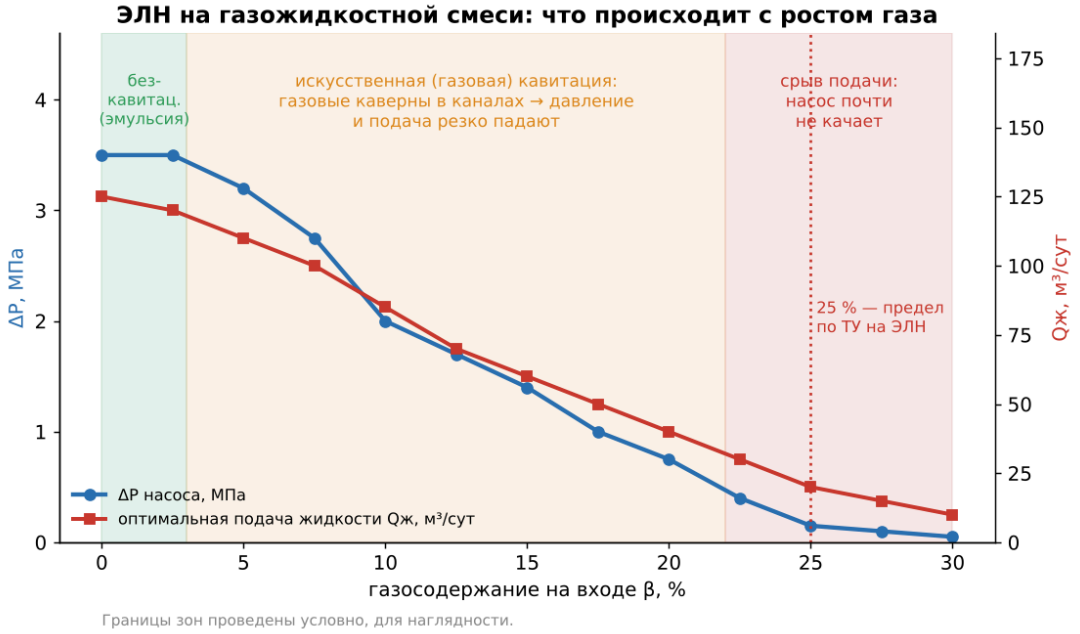
Связь с нашей лабой (наверняка спросит)

- **Газосодержание β** — доля свободного газа в потоке на входе в насос, при давлении входа.
- Паровой кавитации на стенде не было: вода холодная, на входе подпор. Был газ, и он действует в два этапа:
  - **газа мало** — мелкие пузырьки перемешаны с водой (эмульсия). Характеристика почти как на воде, чуть ниже, потому что плотность смеси меньше;
  - **газа много** — пузыри сливаются в **газовые каверны** в каналах колеса. Сечение уменьшается, обтекание лопастей нарушается, ΔP, подача и мощность падают резко, вплоть до **срыва подачи**. Это **искусственная (газовая) кавитация**.
- Отличие от паровой: **газ не схлопывается**, а только сжимается, поэтому **эрозии нет**.

Гидродинамически похожи, по последствиям — разные



- Хуже всего, когда **больше газа**, **ниже давление на входе** (газ меньше сжат, занимает больший объём, β выше) и **малая подача** (центробежная сила гонит лёгкий газ к оси, ко входу, там он копится в пробку).
- При ~25 % газа насос почти не качает, поэтому по ТУ свободного газа на приёме ЭЛН **не более 25 %**.
- На ГЖС первые ступени многоступенчатого насоса почти не создают давления. Дальше газ сжимается и растворяется, и ступени «оживают».



Границы зон проведены условно, для наглядности.

Короткие ответы по работе

- **Зачем подпорный насос?** Держит постоянное давление на входе; его меняют частотой вращения.
- **Зачем N_xx?** Это потери в подшипниках и сальниках (сборка без колёс); вычитаем, чтобы осталась мощность, ушедшая в ступени.
- **Почему газ пересчитываем к давлению входа?** Счётчик меряет при атмосферном давлении, а на входе газ сжат (Бойль–Мариотт). Давление берём абсолютное.

- **Почему ΔP–Q, а не H–Q?** Плотность смеси неизвестна и меняется по длине насоса, а давление меряется напрямую.
- **Почему падает мощность?** Насос качает меньшую массу ($N \sim \rho$).
- **Почему ЭЛН многоступенчатый?** Колесо ограничено диаметром скважины, одна ступень даёт всего 3–7 м.
- **Q_опт и рабочая область?** Q_опт — максимум КПД (через производную параболы); рабочая область — 0,75…1,25 Q_опт.
- **Как бороться с газом в скважине?** *(общ.)* Глубже погрузить насос, поставить газосепаратор или диспергатор.